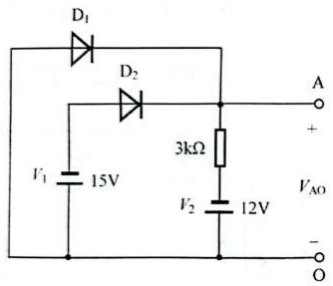
华东理工大学 2025-2026 学年第 1 学期

《现代电子技术与系统》课程期末随堂练习 1 2025.10

一、 判断图示电路中各二极管是否导通，并求 V_{AO} 的值。（设二极管为理想二极管）（5 分）



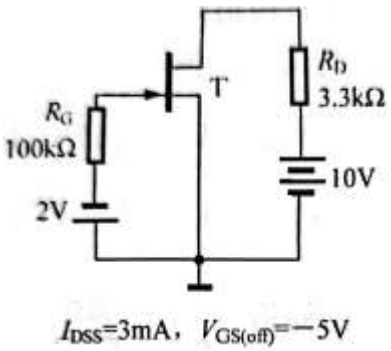
【答案解析】

D1 和 D2 共阴极，不共阳极，所以不可能同时导通。

以点 O 为参考零电位，假设 D1 导通，$V_A = 0V$，则 D2 阳极电位为-15V，阴极电位为 0V，D2 截止

假设成立，求出$V_{AO} = 0V$。

二、判断图示 FET 电路中，FET 工作在恒流区、可变电阻区还是截止区？（5 分）



【答案解析】

图示 FET 为 N 沟通 JFET，求v_{GS}和v_{GD}

$v_{GS} = -2V > V_{\mathrm{GS(off)}}$

假设工作在恒流区，则有

$i_D = I_{DSS}(1 - \frac{v_{\mathrm{GS}}}{V_{\mathrm{GS(off)}}})^2$，代入$I_{DSS}$和$V_{\mathrm{GS(off)}}$求得 $i_D = 1.08mA$

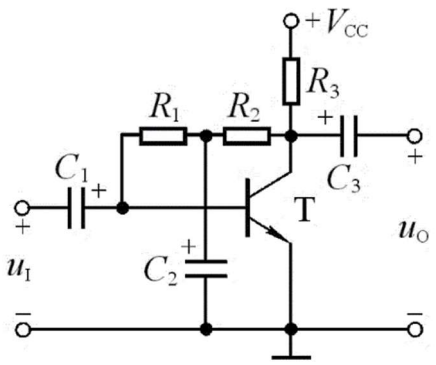
$v_{DS} = V_{DD} - R_D \times i_D = 6.4V$

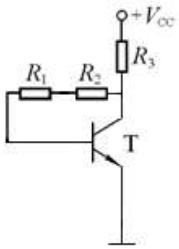
$v_{GD} = v_{GS} - v_{DS} = -8.4V$

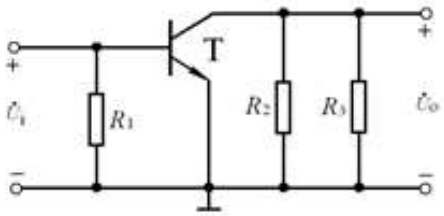
由于$v_{GS} > V_{\mathrm{GS(off)}}$， $v_{GD} < V_{\mathrm{GS(off)}}$

可知假设成立，FET 工作在恒流区

三、画出下图所示电路的直流通路和交流通路并判断该电路属于哪种放大电路，写出$\dot{A}_u$、R_i和R_o的表达式。设所有电容对交流信号均可视为短路。（10 分）





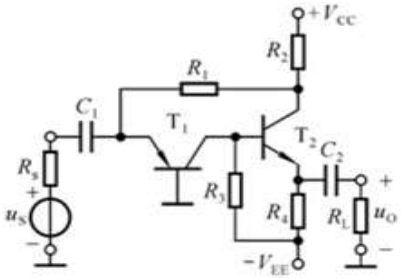


【答案解析】

该电路属于共射极放大电路

$$\dot{A}_u = -\beta \frac{R_2 // R_3}{r_{be}}，\quad R_i = r_{be} // R_1，\quad R_o = R_2 // R_3$$

四、下图电路的级间反馈属于什么类型？为什么？该反馈对电路的主要作用是什么？（10 分）



【答案解析】

电流并联负反馈。

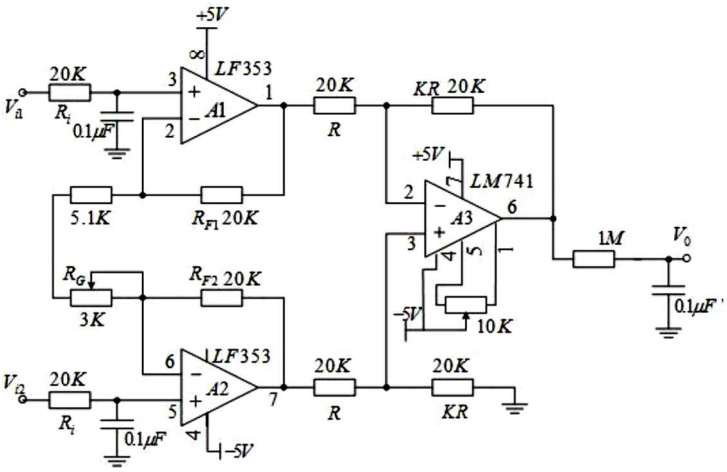
反馈环节的输入和电压输出不在同一点→取样于电流

输入和反馈输出在同一点→并联反馈

净输入电流减小→负反馈

作用：减小输入电阻，增大输出电阻，稳定电流

五、某仪用放大电路如下图所示，分析输入输出关系。（10 分）



【答案解析】

对 A1 和 A2

$$\frac{V_{o2}-V_{o1}}{R_{F1}+R_{F2}+R_G}=\frac{V_{i2}-V_{i1}}{R_G}$$

由此得出$V_{o2}-V_{o1}=(1+\frac{R_{F1}+R_{F2}}{R_G})(V_{i2}-V_{i1})$

对 A3，$\frac{V_{o1}-V_-}{R}=\frac{V_--V_o}{KR}$，$V_+=\frac{KR}{KR+R}V_{o2}$，$V_+=V_-$

由此得出$V_o=K(V_{o2}-V_{o1})$

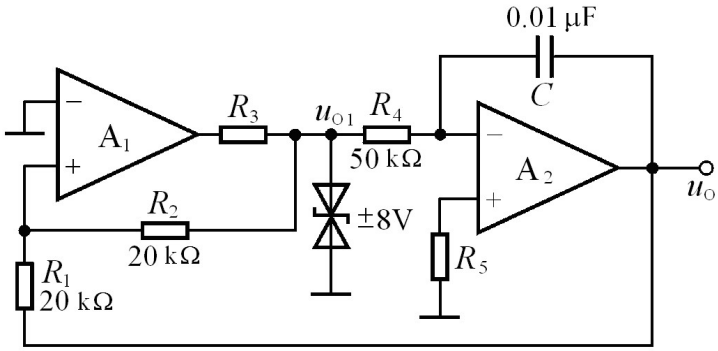
因此 $V_o=K(1+\frac{R_{F1}+R_{F2}}{R_G})(V_{i2}-V_{i1})$

六、电路如下图所示：

(1)说明A_1和A_2分别构成哪种基本电路　　（4 分）

(2)求出U_{o1}与U_o的关系曲线$U_{o1}=f(U_o)$　　（4 分）

(3)求出U_o与U_{o1}的运算关系式$U_o=f(U_{o1})$　　（2 分）



【答案解析】

(1) A_1构成滞回比较器，A_2构成积分电路

(2)对A_2，$\frac{u_{o1}}{R_4}+C\frac{du_o}{dt}=0$

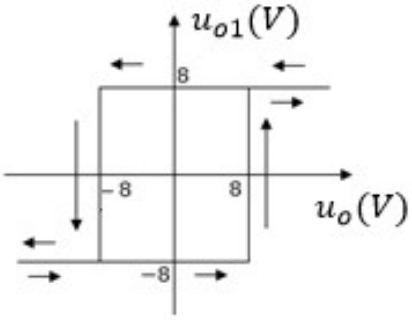
$$u_o(t)=-\frac{1}{R_4C}\int_0^t u_{o1}dt+u_{o1}(0)$$

$$=-2000\int_0^t u_{o1}dt+u_{o1}(0)$$

(3) 对A_1，$v_+=\frac{1}{2}u_{o1}+\frac{1}{2}u_o$，$v_-=0$，$u_{o1}=\pm 8V$

令$v_+=v_-$，得$v_T=\pm 8V$

关系曲线如右图所示



七、阅读以下 Verilog 代码

（1）分析代码描述的电路功能。（3 分）

（2）如果将 output[3:0] count 改为 output[1:0] count，要实现同样性质的功能，代码应如何改写？（3 分）

（3）画出改写后代码描述的电路图（要求给出过程）。（4 分）

```
module counter(
    input clk,
    input reset,
    output [3:0] count
    );
    always @(posedge clk or negedge reset) begin
      if (!reset)  count <= 4'b0000;
      else         count <= count + 1'b1;
    end
endmodule
```

【答案解析】

```
module function(input clk, input reset, output reg [3:0] q);
  always @(posedge clk) begin
    if (reset || q == 4'b1111)   q <= 4'b0000;
    else                         q <= q + 1;
  end
endmodule
```

→ 2'b00

↓ 2'b11

(1) 电路功能、四位二进制加法器

(2) 改写两处

(3) 状态转换图

00 → 01 → 10 → 11

Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

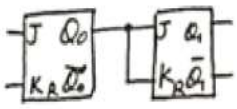
$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n$

$Q_1^{n+1} = \bar{Q}_1^n Q_0^n + Q_1^n \bar{Q}_0^n$

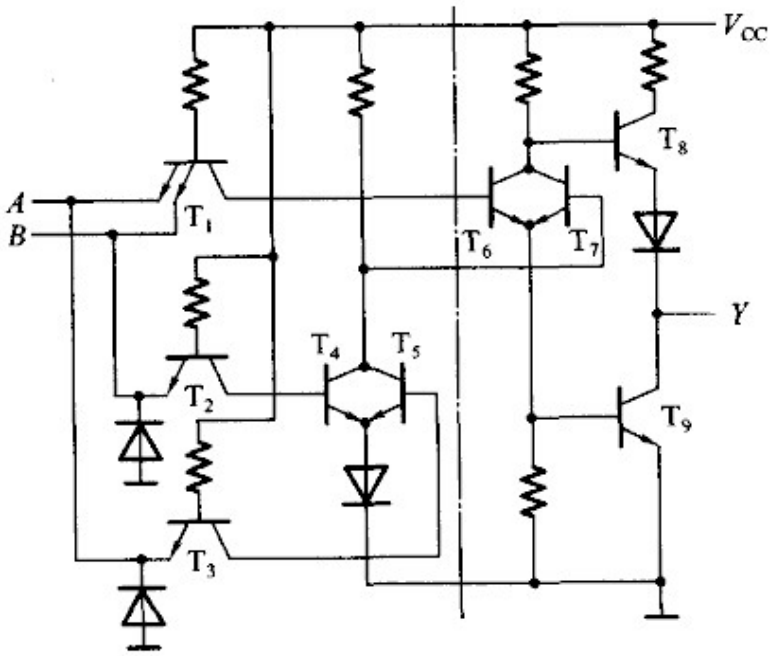
由J-K触发器特性方程 $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$

得 $J_0 = K_0 = 1$　$J_1 = K_1 = Q_0^n$

电路图



八、试分析下图所示门电路能够实现的逻辑功能。（5 分）



【答案解析】

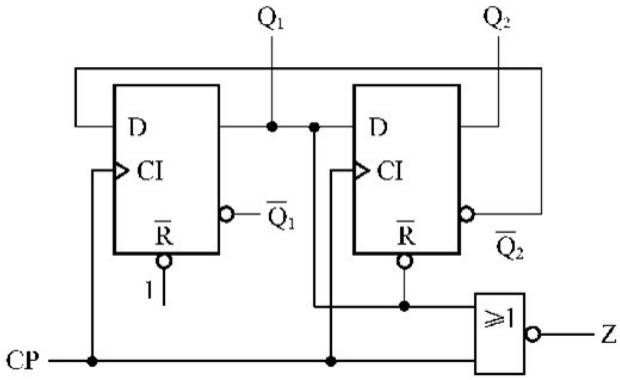
A、B 同时输入为高电平信号时，VT_6、VT_9 导通，VT_8 截止，输出为低电平。

当 A、B 同时输入为低电平信号时，VT4 和 VT_5 同时截止，VT_7、VT_9 导通，VT_8 截止，输出也为低电平。

当 A、B 输入不同时（如一个为高电平，另一个为低电平），VT_1 饱和导通，VT_6 截止。由于 A、B 中必有一个是高电平，则 VT_4 和 VT_5 有一个导通，从而使 VT_7 截止。因为 VT_6、VT_7 都截止，VT_8 导通，VT_9 截止，输出为高电平。

由此看出，所示电路具有异或门的逻辑关系。

九、试画出下图所示电路在 CP 脉冲作用下 Q1、Q2 和 Z 端对应的输出电压波形。设各触发器的初始状态为 Q=0。（10 分）



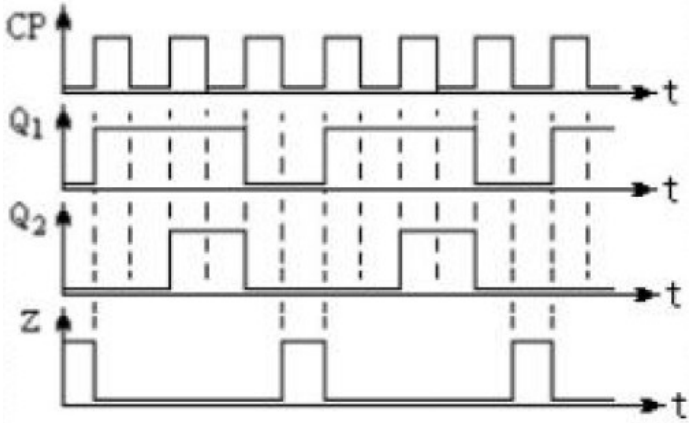
【答案解析】

$Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{Q_2^n}$ (CP ↑)　　$Q_2^{n+1} = D_2 = Q_1^n$ (CP ↑)

对第 2 个 D 触发器而言，还有$\bar{R} = Q_1^n$，即当Q_1^n为 0 时，Q_2^{n+1}会立即回 0

$Z = \bar{R}$+CP=Q_1^n+CP

Q1、Q2 和 Z 端对应的输出电压波形如下图所示

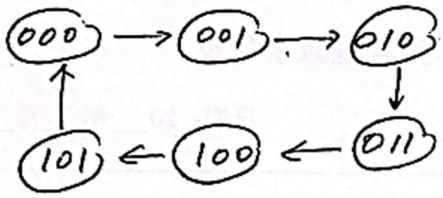


十、用 JK 触发器设计一个六进制同步计数器（要求电路能够自启动），给出详细的设计步骤。除了用 JK 触发器，该电路还有别的实现方法吗？简要介绍设计思路。（10 分）

【答案解析】

以最简单的同步加1六进制为例，六种状态需要三位二进制，多余两种状态不能死循环

状态转换图



状态转换表

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0 X 1	X 1	X 1
1	1	1	0 X	X	X 0

JK-FF 特性方程

$Q^{n+1}=J\bar{Q}^n+\bar{K}Q^n$

Q_2^{n+1}

Q_2^n \ $Q_1^nQ_0^n$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	0	X	X

Q_0^{n+1}

Q_2^n \ $Q_1^nQ_0^n$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	X	X

Q_1^{n+1}

Q_2^n \ $Q_1^nQ_0^n$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	0	X	X

列状态方程

$Q_2^{n+1}=Q_1^nQ_0^n\bar{Q}_2^n+\bar{Q}_1^n\bar{Q}_0^nQ_2^n$

$Q_1^{n+1}=\bar{Q}_2^nQ_0^n\bar{Q}_1^n+\bar{Q}_0^nQ_1^n$

$Q_0^{n+1}=\bar{Q}_0^n$

$J_2=Q_1^nQ_0^n \quad K_2=Q_0^n$

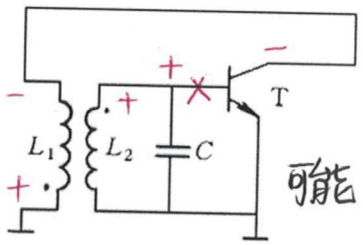
$J_1=\bar{Q}_1^nQ_0^n \quad K_1=Q_0^n$

$J_0=K_0=1$

绘制电路图（略）

其他方法：①Verilog 编程实现，②集成计数器芯片 74160

十一、简要说明下图所示振荡电路是否可能起振。（5 分）

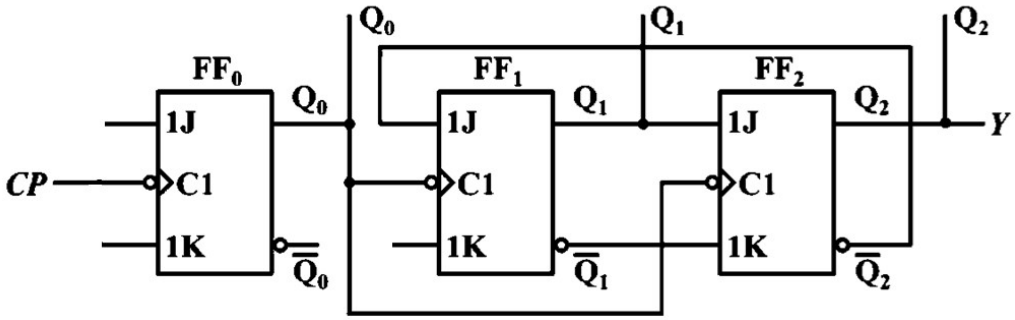


可能

变压器反馈式正弦波振荡电路

是否满足相位条件常常取决于变压器是否有正确的同名端.

十二、试分析下图所示电路的逻辑功能。要求写成电路的驱动方程、状态方程和输出方程，列出电路的状态转换表，画出状态转换图，并分析电路自启动的过程。（10 分）



【答案解析】

该电路为异步时序逻辑电路.

$CP_0=CP \quad CP_1=CP_2=Q_0^n$

$$\begin{cases} J_0=K_0=1 \\ J_1=\bar{Q}_2^n \quad K_1=1 \\ J_2=Q_1^n \quad K_2=\bar{Q}_1^n \end{cases}$$

代入特性方程 $Q^{n+1}=J\bar{Q}^n+\bar{K}Q^n$ 得状态方程

$Q_0^{n+1}=\bar{Q}_0^n$ （$CP\downarrow$）

$Q_1^{n+1}=\bar{Q}_2^n\bar{Q}_1^n$ （$Q_0^n\downarrow$）

$Q_2^{n+1}=Q_1^n\bar{Q}_2^n+Q_1^nQ_2^n=Q_1^n$ （$Q_0^n\downarrow$）

输出方程

$Y=Q_2$

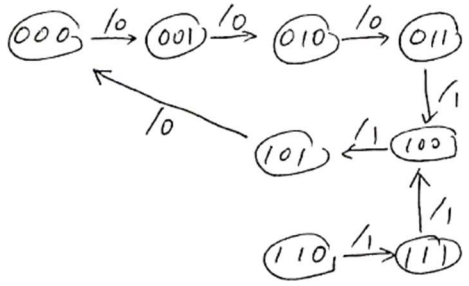
状态转换表如下：

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1

①先写 Q_0^{n+1}

②在 Q_0 由 1→0 时，Q_1^{n+1}、Q_2^{n+1} 按状态方程变化，否则不变

状态转换图：



电路可以自启动